11、Mediapipe手势识别控制小车运动

11、Mediapipe手势识别控制小车运动
- 11.1、使用
- 11.2、核心代码解析HandCtrl.py
- 11.3、流程图

11.1、使用

功能开启后，摄像头捕获图像，识别手势来控制小车移动。

注意：遥控手柄的【R2】具备该玩法的【暂停/开启】的功能。

启动命令（机器人端）

```
roslaunch arm_mediapipe mediaArm.launch
```

启动命令（虚拟机）

```
rosrun arm_mediapipe HandCtrl.py
```

程序启动后，按下手柄上的R2键，开启该功能，然后把手放在摄像头前，画面会画出手指的形状，程序识别到手势后，就会把速度发给底盘，进而控制小车运动。

手势数字1：小车左移

手势数字2：小车右移

手势数字3：小车左旋转

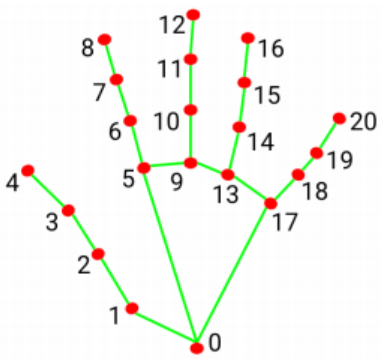
手势数字4：小车右旋转

手势数字5：小车前进

手势拳头：小车后退

手势rock（食指小拇指伸直，其他的弯曲）：蜂鸣器响

MediaPipe Hands从一帧中推断出21个手值关节的3D坐标



0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

11.2、核心代码解析HandCtrl.py

代码参考路径：~/yahboomcar_ws/src/arm_mediapipe/scripts

- 导入关键库

```
from media_library import * #这个库包含了检测手部，获取手势等函数
```

- 获取手指数据

```
frame, lmList, _ = self.hand_detector.findHands(frame)
fingers = self.hand_detector.fingersUp(lmList)
sum(fingers)
fingers[]
```

可以看出首先检测到手，得到lmList的值，然后传入fingersUp函数。fingersUp函数是用来检测哪些手指是伸直的，伸直的手指的值为1，这里的具体代码也可以看**media_library.py**函数，里边有详细的解释，其实就是判断手指关节的xy值来判断时候伸直了。sum(fingers)函数是来计算伸直手指的数量，fingers[]可以用来枚举手指，比如说食指，咱们就是用fingers[1]来表示。

- 发布速度到底盘

```
self.media_ros.pub_vel(x,y,z)    #这函数也是在media_library.py中
```

11.3、流程图

